麻栗坡县县域农村生活污水治理专项规划

（2020-2035 年）

规划文本

（报批稿）

麻栗坡县人民政府

二〇二〇年七月

目 录

第一章 总则.....1

第一条 规划目的.....1

第二条 规划背景及任务来源.....1

第三条 规划方法.....4

第四条 规划依据.....5

第五条 规划原则.....8

第六条 规划内容.....9

第七条 编制过程.....9

第八条 规划说明.....9

第二章 农村生活污水治理现状及目标分析.....10

第九条 麻栗坡县农村生活污水治理现状.....10

第十条 规划目标.....16

第三章 主要内容及成果说明.....17

第十一条 规划年限.....17

第十二条 规划范围.....17

第十三条 排水量预测.....26

第十四条 村庄分类.....27

第十五条 排放标准.....28

第十六条 排水体制.....30

第十七条 污水收集系统.....30

第十八条 污水治理系统.....31

第十九条 污水及污泥资源化利用.....32

第二十条 分期建设计划.....33

第二十一条 投资费用估算.....34

第二十二条 运维费用估算.....35

第二十三条 资金筹措.....36

第二十四条 保障措施.....38

第四章 本规划与相关规划的衔接 40

第二十五条 本规划与相关规划的衔接说明 40

第五章 有关意见及修改说明 41

第二十六条 州级终审意见及回复 41

第二十七条 县级部门初审意见及回复 42

第六章 附则 44

第二十八条 附则说明 44

第一章 总则

第一条 规划目的

为贯彻落实国家、省、市推进农村地区污水治理的政策，提高农村污水治理水平，改善农村人居环境，特编制本规划，指导麻栗坡县农村生活污水治理，促进生态环境健康发展。

第二条 规划背景及任务来源

农村生活污水治理是农村人居环境整治的重要内容，是实施乡村振兴战略的重要举措，是全面建成小康社会的内在要求。党中央、国务院高度重视农村生活污水治理工作，习近平总书记多次作出重要指示，强调因地制宜做好厕所下水道管网建设及农村污水处理，要不断提高农民生活质量。

2018 年 2 月，中共中央办公厅、国务院办公厅以中办发〔2018〕5 号印发《农村人居环境整治三年行动方案》指出，到 2020 年，实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强；东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，人居环境质量全面提升，基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，基本完成农村户用厕所无害化改造，厕所粪污基本得到处理或资源化利用，农村生活污水治理率明显提高，村容村貌显著提升，管护长效机制初步建立；中西部有较好基础、基本具备条件的地区，人居环境质量较大提升，力争实现 90%左右的村庄生活垃圾得到治理，卫生厕所普及率达到 85%左右，生活污水乱排乱放得到管控，村内道路通行条件明显改善；地处偏远、经济欠发达等地区，在优先保障农民基本生活条件基础上，实现人居环境干净整洁的基本要求。

2018 年 6 月，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈农村人居环境整治三年行动方案〉的通知》（中办发〔2018〕5 号）精神，为加快推进农村人居环境整治，进一步提升农村人居环境水平，结合《云南省进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016—2020 年）》（以下简称《五年行动计

划》），制定了《云南省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》。方案提出行动目标：坚持问题导向，划分旅游特色型、美丽宜居型、提升改善型、自然山水型、基本整洁型5种类型村庄，分步分类推进实施。到2020年，基本解决村庄私搭乱建和环境脏乱差等问题，实现“有新房有新村有新貌”，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境卫生与健康意识普遍增强，人居环境明显改善，长效管护机制基本形成。重点任务：加强村庄规划编制与实施管理；全面推进农村生活垃圾治理；深入推进农村生活污水治理；大力推进农村厕所革命；着力提升村容村貌；建立完善长效管护机制。

2018年9月13日文山州住房和城乡建设局印发了《文山州农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》。《方案》提出重点目标任务：一是加强村庄规划编制与实施管理，2018年完成20%以上村庄规划提升任务，2019年完成40%的村庄规划提升任务，2020年完成全州60%以上村庄规划设计优化提质工作并与其他规划相互衔接；二是全面推进农村生活垃圾治理。2018年，完成4个非正规垃圾堆放点排查整治工作，乡镇生活垃圾实现全收集全处理；2019年，完成19个非正规垃圾堆放点排查整治工作；到2020年，村庄生活垃圾基本实现全收集全处理。三是深入推进农村生活污水治理，到2020年，全州乡镇生活污水处理设施基本实现全覆盖，“旅游特色型”“美丽宜居型”村庄、城市集中式饮用水水源地周边的村庄生活污水处理设施基本实现全覆盖。四是大力推进农村厕所革命。到2020年，全州改造建设162760座以上无害化卫生户厕，各县（市）实现农村卫生户厕覆盖率达50%以上。五是着力提升村容村貌。确保到2020年村庄建筑风貌有明显改观；新建农房要严格管控宅基地面积、高度和外观风貌。六是建立完善长效管护机制。推行“统一规划、统一建设、统一运行、统一管理”。建立并实施环境治理依效付费制度，健全服务绩效评价考核机制。

2018年11月，生态环境部、农业农村部以环土壤〔2018〕143号印发《农业农村污染治理攻坚战行动计划》指出，到2020年，实现“一保两治三减四提

升”，其中“两治”即治理农村生活垃圾和污水，实现村庄环境干净整洁有序。

2019年7月，中央农办、农业农村部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、科技部、国家发展改革委、财政部、银保监会等九部门以中农发〔2019〕14号联合印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》提出，到2020年，东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，农村生活污水治理率明显提高，村庄内污水横流、乱排乱放情况基本消除，运维管护机制基本建立；中西部有较好基础、基本具备条件的地区，农村生活污水乱排乱放得到有效管控，治理初见成效；地处偏远、经济欠发达等地区，农村生活污水乱排乱放现象明显减少。

为深入贯彻习近平总书记关于改善农村人居环境的系列重要指示精神，认真落实全国农村生活污水治理工作推进现场会部署要求，打好农业农村污染治理攻坚战，推进农村生活污水治理，云南省委、省政府明确提出“坚持生态美、环境美、城市美、乡村美、山水美，把云南建成中国最美丽省份”的重大决策部署，云南省农村人居环境整治工作领导小组办公室组织开展了全省县域农村生活污水治理专项规划工作，并出台了《云南省县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》，以指导县域农村生活污水治理专项规划，实现农村生活污水治理统一规划、统一建设、统一管理，将彻底的解决农村污水治理问题，提高农村生活污水治理水平。

在此背景下，麻栗坡县发展和改革局委托昆明理工大学设计研究院开展《麻栗坡县县域农村生活污水治理专项规划（2020-2035年）》编制工作。接到任务之后，我院立即组织相关专业人员成立工作组，积极开展前期相关资料组准备工作。在认真研究分析国家、云南省和文山州有关环保法律法规、政策性文件和技术资料后，制定工作方案。工作组于2020年3月到麻栗坡县开展现场调查，组织召开座谈会，前往各相关部门收集技术资料，根据《云南省县域农

村生活污水治理专项规划编制指南》（试行）要求，编制完成《麻栗坡县县域农村生活污水治理专项规划（2020-2035 年）》（以下简称“专项规划”）。

我院开展《麻栗坡县县域农村生活污水治理专项规划（2020-2035 年）》编制工作，旨在针对麻栗坡县农村生活污水治理现状存在的问题，提出建设改造规划方案，制定年度建设计划，改善运行维护管理体系，估算工程投资费用。

本专项规划针对麻栗坡县农村生活污水治理中存在的问题，坚持全面治理与扩面改造并重，彻底解决农村生活污水治理建设标准低、自然村覆盖率低、农户受益率低、运行负荷低和设施正常运行机制不健全等问题，提出确保农村生活污水治理设施按标准建设和正常运转的措施，保证持续发挥“削减污染物排放、改善农村水环境”功效的基本目标，引导农村生活污水治理的理念和方法，重点对农村生活污水治理设施建设规划和运维管理的方案进行引导和规定。

第三条 规划方法

1、收集资料、分析、整理。包括规划范围自然地理、社会经济、水资源及开发利用、城市总体规划、现状污水设施运行情况等。

2、需求分析。结合城镇实际情况，综合分析经济社会发展对用水、排水的处理要求，提出现状和规划近、远期供需平衡成果，合理确定处理工程的发展规模。

3、工程规划方案与措施。在对现状资料分析研究的基础上，针对现状存在的问题，根据规划思路布局等提出工程建设规划总体方案与措施，确定项目建设内容。

4、工程投资估算。依据市政工程设计概（估）算编制有关规定，进行工程投资估算，并根据项目投资规模结合当地经济状况，提出资金筹措意见。

5、提出规划实施的保障措施。从组织机构、政策制定、资金保证、技术支撑及管理体制、运营机制等方面提出保障规划执行的措施。

6、明确项目实施计划。项目建设年度计划参照《麻栗坡县城市总体规划修

改（2010-2030）》和《麻栗坡县县域乡村建设规划（2018-2035）》确定，如需调整，则应充分征求业主意见，结合实际情况考虑，并及时上报主管部门。

第四条 规划依据

1、有关法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 14 日修订）；

（2）《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年 4 月 23 日修正）；

（3）《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月 2 日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日修正）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2019 年 6 月 5 日修正）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修正）；

（7）《中华人民共和国森林法》（2019 年 12 月 28 日修订）；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日起施行）。

2、政策文件

（1）《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于农村人居环境整治三年行动方案的通知>》（中办发〔2018〕5 号）；

（2）《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14 号）

（3）《中央农办 农业农村部印送<关于农村人居环境整治工作分工方案的函>》（农社函〔2018〕3 号；

（4）《生态环境部 农业农村部印发<关于农业农村污染治理攻坚战行动计划的通知>》（环土壤〔2018〕143 号）；

（5）《生态环境部办公厅印发<关于农业农村污染治理攻坚战行动计划》重点工作分工方案的函>》（环办土壤函〔2019〕176 号）；

（6）《生态环境部办<关于进一步加强农业农村生态环境工作的指导意见>》（环办土壤〔2019〕24 号）；

（7）《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）；

（8）《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发〔2013〕130号）；

（9）《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕403 号）；

（10）《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕756 号）；

（11）《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发〔2013〕130号）；

（12）《县（市）域城乡污水统筹治理导则（试行）》（建村〔2014〕6号）；

（13）《农村生活污水治理设施第三方运维服务机构管理导则（试行）》（建村发〔2017〕16 号）；

（14）《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2015 年 6 月 1 日起施行）；

（15）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010 年 12 月 22 日修正）；

（16）《农村生活污水厌氧-缺氧-好氧（A2/O）处理终端维护导则（试行）》（建村发〔2018〕87 号）；

（17）《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》（建标〔2005〕157 号）；

（18）《中共云南省委、云南省人民政府<关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见>》（云发〔2018〕16 号）；

（19）《云南省农村污水治理及乡镇供水设施建设行动方案》（云政办发〔2016〕82 号）；

（20）《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发关于<云南省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020 年）的通知>》（云办发〔2018〕15 号）；

（21）《关于推进云南省农村生活污水治理的实施意见》（云农人居办〔2020〕1 号）；

（22）《云南省生态环境厅云南省农业农村厅印发<关于云南省农业农村污染治理攻坚战作战方案的通知>》（云环发〔2018〕44 号）；

（23）《云南省城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019—2021 年）》（云建城〔2019〕167 号）；

（24）云南省生态环境厅、云南省水利厅、云南省农业农村厅关于转发《关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意见》的函。

3、相关技术标准

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《农用污泥污染物控制标准》（GB 4284-2018）；

（3）《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）；

（4）《渔业水质标准》（GB 11607-1989）；

（5）《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》（GB/T 18921-2019）；

（6）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（7）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

（8）《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347）；

（9）《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009 年版）；

（10）《室外给水设计规范》（GB50013-2018）；

（11）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

（12）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

（13）《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）。

（14）《农村生活污水处理导则》（GB/T 37071-2018）；

（15）《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ 2005-2010）；

（16）《高原湖泊区域人工湿地技术规范》（DB53/T 306-2010）；

（17）《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）；

（18）《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）；

（19）《云南省县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（2019 年 7 月）；

（20）《云南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB53/T 953-2019）；

（21）《云南省农村黑臭水体排查工作方案》；

（22）《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》。。

4、相关规划和报告

（1）《麻栗坡县城市总体规划修改（2010-2030）》，云南省城乡规划设计研究院，2013 年。

（2）《麻栗坡县县域乡村建设规划（2018-2035）》，文山壮族苗族自治州城乡规划设计院，2019 年 4 月。

（3）《文山壮族苗族自治州地表水功能区划（2015-2030）》。

（4）麻栗坡县各乡镇总体规划。

（5）其余相关规划及报告。。

第五条 规划原则

（1）近远结合，科学安排；

（2）因地制宜，合理布局；

（3）统筹兼顾，突出重点；

（4）完善机制，长效运行；

（5）政府主导，社会参与。

第六条 规划内容

（1）确定排水体制；

（2）预测农村排水量；

（3）进行污水收集系统布局；

（4）确定污水处理系统内容；

（5）农村污水治理建设规划。

第七条 编制过程

2020 年 1 月 14 日，云南省生态环境厅组织农村生活污水专项规划编制动员及培训会。3 月 21 日完成麻栗坡县项目现场踏勘，于 3 月 28 日完成村庄分类，4 月 3 日完成实施计划，4 月 10 日完成图纸绘制，4 月 12 日完成文字部分形成初稿，4 月 14 日报送建设方征求意见。5 月 14 日于文山州生态环境局召开《文山州农村生活污水调查与县域农村污水治理专项规划编制任务培训会议》，后根据会议精神进行修改。6 月 20 日于文山州生态环境召开《关于加快推进文山州农村生活污水现状调查及污染治理规划的培训会》，后对规划进行修改，6 月 26 日形成报审稿报送建设方。6 月 29 日于文山州生态环境局进行评审，获得通过后按照专家意见修改，于 7 月 5 日形成报批稿报送建设方，至此编制完毕。

第八条 规划说明

本规划是指导麻栗坡县农村地区污水治理的依据性、参考性和部署性文件。在上述范围内进行各项污水治理设施建设活动的一切单位和个人，均需依据本规划进行参考，并因地制宜进行建设。

第二章 农村生活污水治理现状及目标分析

第九条 麻栗坡县农村生活污水治理现状

一、现状污水处理设施情况

针对麻栗坡县的具体情况，现状污水处理设施实施情况描述分为城镇部分及农村部分。

1、城镇部分

城镇污水处理已建设实施的仅为麻栗坡县城污水处理厂及截污干管工程，其余 10 个乡镇集镇所在地区域均已完成污水收集处理可行性研究报告，两个农场尚未进行任何污水规划。本次规划针对以上设计或已实施污水处理的城镇进行分类，类别为 A1，不进行具体规划内容。已实施的城镇部分污水处理情况如下表：

表 1 麻栗坡城镇污水已设计或实施概况一览表

乡镇名称	项目概况	备注
麻栗坡县（麻栗镇）	麻栗坡县城污水处理厂及截污干管工程排水体制为截流式合流制，处理规模为近期 4000m^3/d，远期 8000m^3/d，采用 CASS 工艺，原设计出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准，2019 年实施提标改造，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。	已投产使用
猛硐瑶族乡	猛硐乡污水处理厂及配套管网设计新建污水收集管网 8102m，近期处理规模 1000m^3/d，远期处理规模 2000m^3/d，采用“A^2/O(接触氧化)+絮凝+沉淀+过滤”工艺，出水执行《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。	前期设计
大坪镇	大坪镇污水处理厂设计规模为近期 350m^3/d，远期 450m^3/d。“A^3/O+MBBR 工艺一体化污水处理装置”工艺，出水执行《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。	前期设计
董干镇	董干镇污水处理厂设计规模为近期 550m^3/d，远期 700m^3/d。采用“A^3/O+MBBR 工艺一体化污水处理装置”工艺，出水执行《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。	前期设计
天保镇	天保镇污水处理厂设计规模为近期 350m^3/d，远期 400m^3/d。采用“A^3/O+MBBR 工艺一体化污水处理装置”工艺，出水执行《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。	前期设计

现状已实施 69 个村组的污水治理，其运行状况如下：

①麻栗镇五个城市社区共 23 个小组污水进入县城污水厂进行处理，运行良好；

②天保镇天保村委会老寨、黄瓜录，南温河村委会老凹寨一组、二组、三组 5 个小组污水处理设施运行状况良好；

③城子上村委会茅坪一组、二组、三组 3 个小组污水处理设施正在建设；

④大坪镇已实施的 21 个村小组及杨万乡铜厂村哪竜，共 22 个村小组目前设施运行完好，仅需对收集系统进行完善；

⑤天保镇八宋村委会大寨，八布乡荒田村委会下荒田，杨万乡杨万村委会铳干湾子、铳干上水井、下踩山坪，长田村委会长田新村，董干镇新寨村委会城寨等 7 个村小组，收集设施完善，但需对处理设施进行修缮维护；

⑥猛硐乡猛硐村委会上扣林，铜塔村委会上戈主、下戈主，八布乡八布村委会南清，杨万乡董定村委会学校队、东瓜林，杨万村委会铳干下水井、上踩山坪，紫胶村委会那腊等 9 个村小组需同时对收集系统及处理系统进行完善。

（2）运行情况总结

①作为麻栗坡县城集中式饮用水源地（小河洞水库）上游村庄，其管控力度较大，运行状况比其他村组良好；

②因缺乏系统的管理，采用“氧化塘+资源化利用”、“化粪池+尾水还田利用”等无耗能的处理设施，其运行情况明显比有能耗的处理设施较好；

③收集系统不完善的村庄，处理系统无法长期稳定运行。

三、存在的问题及建议

1、存在的问题

（1）部分村组采用高能耗处理工艺，缺乏科学管理，运行状况较差；

（2）部分村组收集系统不完善，处理设施无充足进出水量，难以稳定运行；

（3）除了县城饮用水源地上游村组，其他设施缺乏有效管控及维护，导致

运行情况较差；

（4）麻栗坡大部分村组位于山区，经济条件较差，部分村组现状饮水存在困难；

（5）麻栗坡县目前污水治理率较低，污水散排对环境造成污染。

2、建议

（1）在现状管理水平及资金情况下，不应过多采用高能耗的处理工艺，尽量采用低耗能或无耗能的处理工艺；

（2）需有足够的进水出水量，方能保证处理系统的正常运行，故收集系统及处理系统应配套建设，且规模设置应合理；

（3）需加强污水处理设施运行维护及有效管控，方能发挥其效益；

（4）不搞一刀切，应根据各村组实际情况，分批次按需实施村组污水治理；

（5）需加大农村生活污水治理投入力度，保证农村人居环境提升。

第十条 规划目标

一、近期目标

①全县农村生活污水有效管控率达到 19%；

②全县农村生活污水治理率达 24%；

③至规划近期（2020 年），县城及集镇集中式饮用水源地周边村庄污水基本得到治理，饮水安全得到基本保障；

④全县农村生活污水处理设施所覆盖区域内的农户应实现应接尽接，污水乱排情况得到初步管控；

⑤农村生活污水治理进度填报如期进行，监管系统逐步成型。

二、中期目标

①全县农村生活污水有效管控率达到 60%；

②全县农村生活污水治理率达 46.5%；

③至规划中期（2025 年），县域重点村落生活污水得到治理，人居环境得

乡镇名称	村委会名称	村小组名称	组数合计
	下凉水井村委会	下寨、上寨、冲子、坡头、下新寨、上新寨、马六塘、丫口寨	8
	中心社区	一组、二组、三组、四组、五组	5
	城北社区	一组、二组、三组、四组、五组	5
	城南社区	一组、二组、三组、四组、五组	5
	莱溪社区	一组、二组、三组	3
	阳光社区	一组、二组、三组、四组、五组	5
小计	**17**		**244**
大坪镇	马达村委会	小石洞、小冲子、烟灯架、小寨一、小寨二、大寨、马达街一、马达街二、龙山脚、新寨一、新寨二、黄土坡、跌达坡大寨、跌达坡小寨、菠萝、赶香寨、林家寨、竹林湾、茶叶箐、老洞、烂泥寨、山背后、丫口、荒田、大坪子、河对门、大龙潭	27
	阿老村委会	吊竹箐、中寨、大箐、锅厂、大寨、小寨、下冲头、上冲头、龙歪	9
	大坪村委会	大坪街一组、大坪街二组、大坪街三组、河沟、新小田、老小田、韭菜坪一组、韭菜坪二组、韭菜坪三祖、江西冲、龙井、炉位厂、长田、南迷、上半坡、下半坡、兴保、熊吃水、箐口、复兴街上、复兴街下、戈割寨	22
	大石洞村委会	花石头上寨、花石头中寨、花石头下寨一、花石头下寨二、芦柴冲、水淹塘、茨竹箐、小寨一组、小寨二组、小寨三祖、大寨一组、大寨二组、大寨三祖、茶叶箐上寨、茶叶箐下寨一、茶叶箐下寨二、茶叶箐下寨三	17
	高笕梁村委会	南泥湾、甜竹冲、金竹林、蚂蚁树、高笕梁一、高笕梁二、高笕梁三、下老棚一、下老棚二、下广藤山、上广藤山、麻栗山、南歪、新发寨、马旮、老寨	16
	戈令村委会	追栗树一、追栗树二、追栗树三、哪懂一、哪懂二、赶香寨一、赶香寨二、慢嘎一、慢嘎二、博比、戈令一、戈令二、戈令三、哪云田、箐口	15
	上凉水井村委会	白铜厂、凉水井上寨、凉水井下寨、雷达冲、分水岭一村、分水岭二村、慢马一村、慢马二村、慢马三村、慢马四村、白沙坡、苍埔塘、烂坝、麻栗山、磨石山、山后	16
	瓦渣村委会	苓菲、大寨一、大寨二、大寨三、中寨、龙马一、龙马二、瓦渣一、瓦渣二、小寨一、小寨二、小寨三、小寨四、哪留、格代、新店	16
	新地房村委会	塆子一组、塆子二组、塆子三组、塆子四组、三保一组、三保二组、老岩、新保、上新、二台坡、石桥、水地房、坡头、煤炭冲、东瓜树、偏岩、下新一组、下新二组、南腊中寨、南腊下寨、南腊小寨	21
小计	**9**		**159**
天保镇	船头社区		0
	南温河村委会	南楼一组、南楼二组、马洒一组、马洒二组、曼庄一组、	11

乡镇名称	村委会名称	村小组名称	组数合计
		兴龙、箐口、上哪占、桐油坪、下哪占、牛厂、平安	
	六河村委会	湾子、模索、良子、三岔沟、六河、攀枝花、龙坪、南改、下者嘎、哪里、竜烘、龙楼、大坪子、偏挖、南脚、坡头、新队、戈刚、上者嘎、者挖、小寨	21
	南令村委会	上湾、王家湾、南令、六林冲、杠上、小寨、花鱼河、孙家湾、老洼湾、纸厂、师宗、中寨、新寨、关山、半坡	15
	听曼村委会	瓜地、田盘、马家寨、竜沟、下寨、上寨、黄柏湾、打铁寨、大寨、大沟、张家良子、瓦房、田房、干树子、听曼、长领岗、桥头、邓家良子	18
	银厂村委会	木桐、上石岩山、下石岩山、沙场、新发寨、坪子、仓库、湾子、杠上、星期坪、新房子、大田、瓦厂、良子、上普浪、纸厂、三七园、张家坡、大坪子、银厂、下普浪	21
	转堡村委会	转堡、新发寨、上懂咪、下懂咪、中安、广丹、牛厂、新街子、芭蕉冲、拢所、马店、箐边、五家寨、下寨、三嘎、麻栗树、歪头山、箐脚、奎榔、丫口、新寨、老寨、小峰一组、小峰二组	24
小计	**6**		**127**
杨万乡	竜林村委会	龙寿、光浪、竜金、竜媚、竜林、新发寨、者荡、下哪力、坡脚、龙中、哪力一组、哪力二组、哪力三组、哪力四组、苦竹林、半坡、梅汤、上者良、下者良、坪子、哪湾新寨、哪湾老寨、偏呼一组、偏呼二组、偏呼三组、八豆一组、八豆二组	27
	董定村委会	瓦窑、岩脚、湾子、坪子、峰岩垱、盘家湾、良子、丫口、白岩头、上大湾、下大湾、猫山、棉花地、漏腊、上达陆、下达陆、学校队、东瓜林、新村一组、新村二组	20
	杨万村委会	杨万、杨万新村、哪西、翻坡、偏板、冬瓜湾、石牌、老街、新寨、学校、安拉、松山、犀牛堡、偏榔、铳干湾子、上水井、下水井、上踩山坪、下踩山坪、偏鲁龙树	20
	长田村委会	长田、长田新村、铳选、竜歪、山脚、茅山、上八、者阴、哪兵、江铳、达来、哪社、牛场	13
	紫胶村委会	新扣览、那腊、三七厂、竜困、长山、者安	6
	哪都村委会	上哪都、下哪都、新寨、大卡、博够、龙堡、波吉、上者勒、下者勒、波表、上达咪、中达咪、下达咪、达干	14
	铜厂村委会	三转弯、牛场、老厂坡、江界、哪竜、下铜厂、中铜厂、上铜厂、大梅单、哪磨、小梅单、梅汤、哪么、哪腊、上嘎那、中嘎那、下嘎那、扣览	18
小计	**7**		**118**
铁厂乡	木扭村委会	长冲村、木托村、草果地、茶坪、上花硐、下花洞、木保、木絮、木伞、木相、代家、木侯、上木落、木点、木扭、下坝、中坝一、中坝二、上坝、苏麻地、木街、木槽、水井湾、木窝、喻家湾、丫口、木林、桥湾、刺风洞、茶冲子、胡家坡、上嘎碧、中嘎碧、下嘎碧、木矿、	37

乡镇名称	村委会名称	村小组名称	组数合计
		隆寨、庙坎脚、高坎子、铜古水、狮子岩、金竹坪、核桃坪、地棚、明家丫口、长槽	
	白沙杠村委会	十三丫口、大寨、中坝、白沙杠一、白沙杠二、保保上、何家店、上木存、下木存、芭蕉地、马路、马街央、金竹垱、构皮垱、木郎、王家湾、窝垱、三家寨一、三家寨二、拢同、金竹山上、金竹山下	22
	者挖村委会	龙脚、马脚、大洞、李子坪、龙保寨、龙标、龙砚、金代、金中、东瓜林、水井湾、香草洞上、香草洞下、者挖、烂草湾、洞子、姚家湾、上寨、草角洞、兴隆湾、新寨、小寨、二台山、田湾、新隆寨、水洞子、坪上、王家洞	28
	普弄村委会	普弄上村、普弄中间、普弄山边、铳发上、铳发下、小卡、铳样、大土、坪上、滕家洞子、铳善、冉家湾子、邹家湾子、普岔一、普岔二、普岔三、普岔四、小弄、观音洞、槽中、槽子、山弄、山脚、黄家洞子、铳文上、铳文下	26
	马坤村委会	马坤、金竹垱、小者挖、龙树、垱子、丫口、马梅小弄、马梅、邬抛洞、麻栗坡、马岗、大坪上、大坪下、坪子、马甲小弄、湾子、下马垱、保上、上马垱、岩脚、马桐、韩家湾、石家湾、地棚、马艾、磨槽湾、老师洞	27
	马林村委会	马林一、马林二、马卷、牛厂、寨上、卡子、踩山坪、卷湾、半坡、田湾、金竹山、二蹬、堡上、大弄、上弄一、上弄二、马森、王家湾、高坡、上湾、下湾一、下湾二、木老、黑洞上、黑洞下、吗哩寨、坪子、水井湾、凹塘、马上、大元子一、大元子二、宗家寨、瑶仁弄	34
	马崩村委会	马崩上、马崩中、马崩下、龙关寨、吴家寨、麻弄、地蓬、芭蕉托、上黑山、下黑山、长弄、毛拜、小弄、大火焰、上寨、金竹山、花地坪、王兴寨、半坡、下石板、上石板、坪上一、坪上二、岩脚、老寨	25
	麻栗堡村委会	水源头、半坡、小寨、大马苏、小马苏、上寨、下寨、麻栗堡、山脚、岩洞坪、大丫口、新堡、竜嘎、新寨	14
	永利村委会	南利一、南利二、牛厂、上核桃湾、下核桃湾、马列一、马列二、大石墩、龙哈、马毛、老屋基一、老屋基二、下坝一、下坝二、上坝一、上坝二、上马甲、下马甲、新 村	19
	嘎啊村委会	高家坡、岩腊湾、苦竹保、马腊寨一、马腊寨二、新寨一、新寨二、黄瓜寨、保保上、老街子、嘎啊一、嘎啊二、马刚、马吉一、马吉二、桥湾、半坡、上寨、东瓜坪、白菜田、马拱、上冲	22
	回龙村委会	坝达、马标、马桑、邱家坪一、邱家坪二、老寨、瓦厂、半坡、落马垱、青刚林、回龙、斗笠湾、耿家丫口、马榔、马鹿塘、瑶仁沟、扇子地、台子、银厂、马洒	20
	新寨村委会	老马街一、老马街二、老马街三、老马街四、老马街五、老马街六、杠上、新寨、八七、城寨、摆谷、云盘一、云	13

更为严格的标准）。

②出水直接排入《地表水环境质量标准》（GB 3838）II、III类功能水域的，执行（DB53/T 953-2019）一级 B 标准。

③出水直接排入《地表水环境质量标准》（GB3838）IV、V类功能水域的，执行（DB53/T 953-2019）二级标准。

④出水直接排入村庄附近池塘等环境功能未明确水体的，执行（DB53/T 953-2019）三级标准。

2、间接排放

出水间接排入水体的，执行（DB53/T 953-2019）三级标准，同时最终出水应满足受纳水体的污染物排放控制要求。

3、尾水资源化利用

尾水用于农田灌溉的，相关控制指标应满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）规定；用于渔业的，相关控制指标应满足《渔业水质标准》（GB11607-1989）规定；用于景观环境的，相关控制指标应满足《城市污水再生利用－景观环境用水水质》（GB/T 18921-2002）规定；用于其他的，参照国家相关标准执行。

4、其他要求

出水执行（DB53/T 953-2019）三级标准的，应保证受纳水体不发生黑臭。

表 5 水污染物最高允许排放浓度

序号	控制项目名称	一级标准		二级标准	三级标准
		A 标准	B 标准		
1	PH 值，无量纲	6~9			
2	化学需氧量（COD），mg/L	60		100	120
3	悬浮物（SS），mg/L	20		30	50
4	氨氮[a]（NH_3-N），mg/L	8（15）		15（20）[c]	15（20）[b]
5	总氮（以 N 计），mg/L	20	20[c]	-	-
6	总磷（以 P 计），mg/L	1	1[c]	3[c]	-
7	动植物油[d]，mg/L	3		5	20

3、强化模式

该模式主要适用于水环境保护要求高的地区，如饮用水水源地、重要湖库集水区等执行相对严格标准的区域。该模式主要有：（1）预处理-A^2/O 组合模式；（2）预处理-生物接触氧化池-人工湿地/土地渗滤组合模式。

麻栗坡县 A、B、C、F 类村庄，污水治理模式采用强化模式；

D 类村庄中，较敏感点周边，或位于山区、半山区，设施规模大于等于 $20m^3/d$，污水治理模式采用常规模式；位于山区、半山区，设施规模小于 $20m^3/d$，污水治理模式采用简单模式。

表 6 麻栗坡县各乡镇治理模式结果统计表

乡镇名称	村庄数量（个）				
	常规模式	简单模式	强化模式	/	总计
麻栗镇	7	169	45	23	244
大坪镇	34	83	42	/	159
天保镇	/	28	70	8	106
猛硐乡	17	19	48		84
下金厂	/	80	27	/	107
八布乡	1	109	22	/	132
六河乡	/	115	12	/	127
杨万乡	/	88	30	/	118
铁厂乡	/	273	28	/	301
马街乡	9	210	8	/	227
董干镇	23	267	62	/	352
天保农场	/	/	13	/	13
八布农场	/	2	/	/	2
总计	**91**	**1442**	**407**	**31**	**1972**

麻栗坡县下辖村庄农村生活污水治理模式选择详见规划附件。

第十九条 污水及污泥资源化利用

规划加强农村地区再生水回用，处理后再生水主要用于道路浇洒、绿化、河道补水；化粪池出水可用于农田回用。

规划污水处理站及简易处理设施的污泥应进行妥善处理后，并实现污泥的资源化利用；化粪池需定期清理，发酵完全后农田回用；位于水资源保护区范围内的村庄污泥采用清运措施。

第二十条 分期建设计划

麻栗坡县县域农村生活污水治理专项规划，实施计划划分原则为：主次清晰、因地制宜、切合实际。

本规划实施计划划分思路如下：优先选择部分饮用水源地周边的 C 类村庄在近期进行处理；将其余的 C 类敏感村庄、所有的 ABF 类村庄、条件较好的 D 类村庄纳入中期行处理；其余的部分 D 类村庄划入远期进行处理。

麻栗坡县下辖有 11 个乡镇 2 个农场 104 个行政村 1977 个村（居）民小组共计 70689 户 278555 人。其中大坪镇上凉水井村委会慢马五村，阿老村委会老卡村，新地房村委会新寨村、铜厂坡村、黄果寨村等五个村因属于地质灾害点，已整村搬迁至集镇或县城，实际涉及到 1972 个自然村，项目将对其各乡镇农村生活污水进行规划实施。

麻栗坡县所辖村组具体污水收集处理设施实施治理率如下：

1、现状污水处理设施有 69 个，其中 23 个落址在麻栗镇且运行完好，其余 46 个分布在其他各乡镇，有 5 个运行完好，3 个正在建设并且运行完好。运行完好和正在建设的污水处理设施共有 31 个，占实施村庄总数的 1.57%。

2、近期（2020 年）实施村庄数为 443 个，污水处理设施治理率为 24.03%，其中规划近期期间实施村庄占村庄总数的 22.46%。

3、中期（2021~2025 年）实施村庄数为 443 个（其中 2021 年实施村庄 113 个，2022 年实施村庄 109 个，2023 年实施村庄 92 个，2024 年实施村庄 75 个，2025 年实施村庄 64 个），截止中期结束累计实施村庄 917 个，污水处理设施治理率为 46.5%，其中规划中期期间实施村庄占村庄总数的 22.46%。

4、远期（2026 年~2035 年）实施村庄数为 1055 个，截止远期结束累计实施村庄 1972 个，污水处理设施治理率为 100%，其中规划远期期间实施村庄占村庄总数的 53.50%。

麻栗坡县 1972 个村庄实施计划见下表：

制。积极争取长江经济带等国家重点支持的项目资金。结合中央环保投资项目储备库建设要求，县域农村污水处理可统筹捆绑作为单个项目纳入项目储备库，直接编制项目建议书和项目可行性研究报告。

第二十四条 保障措施

1、组织保障

细化各职能部门分工，建立目标责任制，健全考核机制。继续深化相关建设与运维管理的政策、文件、办法的落实，明确权利，落实责任，齐抓共管，确保生活污水处理工作扎实推进。

从项目的立项、建设、施工、验收等全方位落实管理体系，生态环境、发改等部门负责项目的立项争取，各乡镇人民政府负责本辖区农村生活污水处理设施建设，竣工验收，绩效评估，并制定设施运行维护管理办法，确保建成的生活污水处理设施得到有效的运行维护，使生活污水处理设施发挥长期效益；各部门通力合作，为设施达标、出水达标提供有力保障。

各相关部门、乡镇（街道）高度重视农村生活污水治理工作，把农村生活污水治理设施运行维护管理工作纳入党政干部政绩考核、生态文明建设考核、社会主义新农村建设考核内容，并作为美丽乡村建设的重要评价指标。

2、资金保障

按本规划，麻栗坡县农村生活污水治理本项目工程投资估算为 75752.88 万元，其中工程直接费 61587.70 万元，工程其他费为 9238.16 万元，预备费为 4927.02 万元。

采取国家财政拨款为主，村民支持和企业参与等方式，广泛筹集资金，形成多元化投入，多渠道动员的参与机制，并建立专项资金，用于农村生活污水治理设施运维费用。

积极探索农村污水治理有偿受益的机制，依照“谁受益、谁出钱”的理念，按人口收取治理费的模式；有条件的村镇，可将村民的运维配合和户内维护工作与年底分红挂钩，促进提升村民自觉参与的主人翁意识。

第五章 有关意见及修改说明

第二十六条 州级终审意见及回复

2020年6月29日，由文山州生态环境局主持，在文山市召开《麻栗坡县农村生活污水治理专项规划》（以下简称“规划”）审查会，参会的有州生态环境局麻栗坡分局等单位，会议邀请了7名相关专家，与会人员听取了项目承办单位和规划编制单位对规划内容的相关介绍，在审阅规划文本、规划说明书及图件的基础上，经质询、讨论后形成以下审查意见：

一、农村生活污水治理是实施乡村振兴战略的重要举措，是全面建成小康社会的内在要求，是农村人居环境整治的重要内容。编制并实施好《麻栗坡县农村生活污水治理专项规划》，对于深入贯彻习近平总书记重要批示指示精神，对于促进美丽麻栗坡建设，对于提高人民群众健康水平和打赢农业农村污染防治攻坚战，具有重要意义。

二、规划成果完整，现状调查基本清楚、目标明确，收集模式与村庄分类相结合，治理模式基本符合因地制宜原则，对麻栗坡县农村生活污水治理具有指导作用。与会专家同意通过技术审查，经修改完善后可上报。

三、修改意见如下：

1、进一步落实好中央和我省有关农村生活污水治理的有关精神，坚持因地制宜、就地就近、生态循环、建管并重等原则，优化治理模式和建设时序，近期应与当地农村人居环境整治任务相衔接。

回复：同意专家意见，已按照因地制宜、就地就近、生态循环、建管并重等原则，优化治理模式和建设时序，近期实施内容与麻栗坡农村人居环境整治任务相衔接。

2、完善文本、说明书有关内容，结合主要规划内容做详细说明，包括村庄规模、分类、分布特点等，充分体现麻栗坡县自然地理特征、气候特点和供排水情况。

库；天保镇规划水源增加南榔水源；八布乡规划水源修改为东油水库；马街乡规划水源增加天平山水库。

回复：同意审查意见，已复核用水定额取值，并将水源地周边村庄优先实施。

9、复核规划内人口基数（以2019年统计数据为准），建议各乡镇的人口增长率取7‰。

回复：同意审查意见，已复核规划内人口基数，以人居办提供数据为准；已修改各乡镇人口增长率。

10、按照《公共地理信息通用地图符号》（GB-T24354-2009）标准，复核地图符号（如县级行政中心、行政村、自然村位置），县级行政区划界限（乡镇、农场、街道界限等）。

回复：同意审查意见，参考《公共地理信息通用地图符号》（GB-T24354-2009），对部分容易混淆的符号进行优化。

11、认真修改规划中的错漏字。

回复：同意审查意见，已对规划中的错漏字进行修改完善。

第六章 附则

第二十八条 附则说明

本规划由规划文本、规划说明书和规划附件（含附表和附图）三部分组成，规划文本、规划说明书和规划附件具有同等的法律效力。